

考題編號：SS-2012-2

主分類： 6.3.1 結構耐震設計

副分類： 4.1.4 接合之分析與設計

設計法： 概念題

標籤： 韌性抗彎矩構架 塑性轉角需求 SMRF 側向支撐 塑鉸區 梁柱接頭 耐震設計 側撐間距

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題幹： 依據鋼結構極限設計法規範回答下列問題：

- (一) 請說明韌性抗彎矩構架接頭所需的塑性轉角需求規定。(7 分)
- (二) 請說明在韌性抗彎矩構架中梁塑鉸區設置側向支撐之目的及設計原則，並繪圖表示如何施作。(18 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 韌性抗彎矩構架 (Ductile Moment Resisting Frame，即 Special Moment Frame / SMF) 的耐震哲學是以**大塑性變形消能**，要求梁在強地震下能進入塑性而不崩塌。本題考驗考生對台灣耐震規範中「容量設計 (Capacity Design)」思想的理解——先確保塑鉸形成，再確保側向支撐讓塑鉸有足夠轉動能力。

出題者測驗的能力：

- 1. 韌性構架的塑性轉角量化規定 (數值記憶 + 概念理解)
- 2. 側向支撐在塑鉸區的功能 (防止 LTB 發生在非彈性轉動階段)
- 3. 側撐設計原則與施作圖示 (設置位置、間距計算)

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

(一) 塑性轉角規定：直接陳述規範數值，注意單位是 **rad (弧度)**，且有上下限區分。

(二) 側向支撐：分三個層次作答：

- 目的：防止塑鉸形成後的非彈性 LTB
- 設計原則：側撐最大間距 + 側撐強度規定
- 繪圖：標示塑鉸位置、側撐位置（在塑鉸區兩側各設一道）

關鍵陷阱：

- 問（一）只說「允許塑性轉角」而忘說「要求哪種構架類型」→ 需區分 SMF（韌性）和 IMF（普通韌性）
- 問（二）側撐位置誤放在柱面或梁中央，應在「塑鉸預期位置附近，梁翼板兩側」

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明 SMF 韌性抗彎矩構架之塑性轉角需求 ($\theta_p \geq 0.04 \text{ rad}$) 及梁塑鉸區側向支撐之目的、設計原則與施作方式

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\begin{aligned} \square &\geq 0.04 \text{ rad} \quad (\text{SMF 最低要求}) \\ \square &\leq \frac{0.086r_yE}{F_y} \quad (\text{塑鉸區側撐最大間距}) \\ \square &\geq \frac{0.06M_{pe}}{h_o} \quad (\text{側向支撐最小強度}) \end{aligned}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
構架類型	韌性抗彎矩構架 (SMF)	又稱特殊抗彎矩構架

符號	數值	說明
設計規範	AISC 341 / 台灣耐震規範	容量設計哲學
考題形式	概念申論（無給定數值）	需陳述規範規定 + 繪圖

L2：需知識點推導

Step 1：塑性轉角需求（問(一)）

符號	公式 / 來源	卡關？
θ_p (SMF)	$\geq 0.04 \text{ rad}$ （規範規定，需記憶）	
θ_p (IMF)	$\geq 0.02 \text{ rad}$ （普通韌性，供比較）	
強度保持	在 $\theta_p = 0.04 \text{ rad}$ 時， $M_n \geq 0.8M_{pe}$	
M_{pe}	$R_y F_y Z_x$ （預期塑性彎矩，含材料超強因子 R_y ）	

Step 2：側向支撐設計原則（問(二)）

符號	公式 / 來源	卡關？
設置目的	防止塑鉸形成後發生非彈性 LTB，確保穩定遲滯迴圈	
L_b （最大間距）	$0.086r_y E / F_y$ （含 AISC 341 耐震緊實斷面限制）	
L_b 數值舉例	$SM490, F_y = 325 \text{ MPa} \rightarrow L_b \leq 52r_y$	
F_{brace} （強度）	$\geq 0.06M_{pe}/h_o$ （每道側撐，上下翼板各設）	
第一道側撐位置	距柱面約 d 至 $2d$ （預期塑鉸附近）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
容量設計哲學	先讓梁端形成塑鉸（弱梁），柱不先壞（強柱弱梁）， 靠側向支撐維持塑鉸轉動能力		
塑性轉角 vs 層間位移角	θ_p 指接頭的非彈性轉角， 與整體結構層間位移角 Δ/h		

知識點	說明	補強頁	卡關？
	不同但相關		
非彈性 LTB 在耐震中的危害	若無側撐，梁端塑鉸形成後 LTB 導致強度驟降，遲滯迴圈不飽滿，消能能力大幅降低	LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
側撐需同時約束上下翼板	地震往返時上下翼板交替受壓；僅支撐上翼板不足以防止 LTB		
RBS 犬骨接頭的側撐策略	塑鉸移至削弱斷面，第一道側撐需設在 RBS 弱化區末端外側		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

問（一）：塑性轉角需求規定（7 分）

背景概念

韌性抗彎矩構架（SMF）的設計目標是在設計地震下，梁柱接頭能承受大變形而維持完整承載力。規範要求接頭須通過資格測試，驗證其在循環載重下的塑性轉角能力。

規範規定（依台灣耐震設計規範 / AISC 341）

韌性抗彎矩構架（Special Moment Frame，SMF）接頭的塑性轉角需求：

$$\theta_p \geq 0.04 \text{ rad}$$

即接頭必須能夠承受至少 0.04 弧度（4%）的塑性層間位移角，並在此轉角下維持不低於預期塑性彎矩 M_p 的 80% 強度。

規範要求內容：

1. 最低塑性轉角要求： $\theta_p = 0.04 \text{ rad}$ （弧度）
2. 強度保持要求：在塑性轉角達 0.04 rad 時，接頭之標稱彎矩強度不得低於 $0.8M_{pe}$ ，其中 $M_{pe} = R_y F_y Z_x$ （預期塑性彎矩，考慮材料超強因子 R_y ）
3. 資格測試方式：接頭須通過試驗驗證（以試驗結果作為依據）或依規範認可的預先資格接頭設計（Prequalified Connections）

4. **台灣規範補充：**台灣建築物耐震設計規範對「韌性抗彎矩構架」的層間位移角容許值 $\Delta_a = 0.025 h_s$ (h_s 為層高)，其中 θ_p 為非彈性部分，約對應結構的非線性變形能力。

小結

$$\theta_p \geq 0.04 \text{ rad (SMF 韌性抗彎矩構架最低要求)}$$

問（二）：梁塑鉸區側向支撐之目的、設計原則與施作（18 分）

(A) 設置側向支撐之目的

在強烈地震下，韌性構架之梁端將形成塑性鉸（Plastic Hinge）。進入大塑性轉角後，梁翼板壓縮側的抵抗能力若受到**側向扭轉挫屈（LTB）**的干擾，將使彎矩強度驟降，導致構架提前崩塌。

側向支撐的目的在於：

1. **防止非彈性 LTB：**在梁端塑鉸形成後仍能保持彎矩強度，完成能量消散
2. **確保穩定的遲滯迴圈：**讓結構在反復地震中維持飽滿的遲滯面積（消能能力）
3. **防止全面扭轉失穩：**使梁在塑性轉動過程中不發生平面外位移與扭轉

(B) 設計原則

側向支撐最大間距（依 AISC 341 / 台灣耐震規範）：

在梁塑鉸區內，相鄰側向支撐間距 L_b 須滿足：

$$L_b \leq \frac{0.086 r_y E}{F_y}$$

其中：

- r_y ：梁弱軸迴旋半徑（mm）
- E ：彈性模數（MPa）
- F_y ：鋼材降伏強度（MPa）

數值舉例（SM490 / SN490B 鋼材， $F_y = 325 \text{ MPa}$ ， $E = 200,000 \text{ MPa}$ ）：

$$L_b \leq \frac{0.086 \times r_y \times 200,000}{325} = 52.9 r_y \approx 52 r_y$$

實務上常用：

$$L_b \leq 52r_y \text{ (對應耐震緊實斷面之側撐間距)}$$

側向支撐之強度需求：

每道側向支撐（含翼板上下兩側）之側向支撐力須不低於：

$$F_{brace} \geq 0.06M_{pe}/h_o$$

其中 h_o 為上下翼板中心間距離。

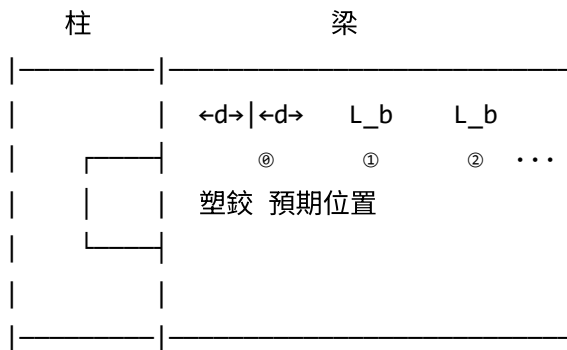
這保證在梁形成塑鉸且翼板出現大壓縮力時，側撐仍能抵抗翼板的側移傾向。

側向支撐設置位置：

1. 在預期塑鉸區附近（柱面外 d 至 $2d$ ）各設一道側撐（ d = 梁深）
2. 接著每間距 $\leq L_b$ 設一道，直到超出塑鉸影響區

(C) 施作方式繪圖說明

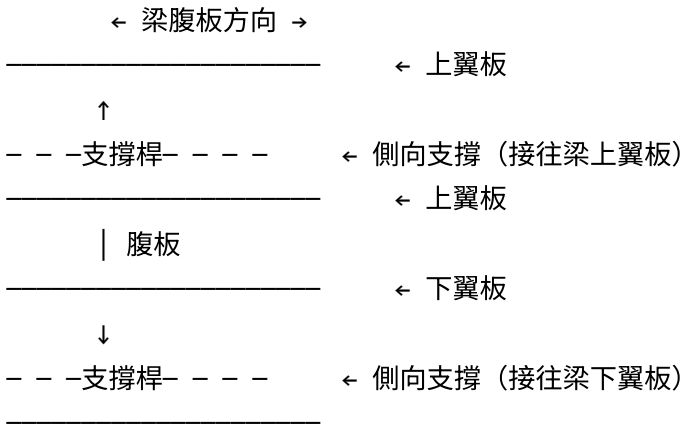
平面圖（梁柱平面視圖）：



③ = 塑鉸位置（柱面外約 d 處）

① ② = 側向支撐位置（間距 $\leq L_b = 0.086r_y E/F_y$ ）

立面圖（梁橫截面側撐方式）：



施作說明：

做法	說明
直接支撐 (Direct Bracing)	在翼板處設置水平斜撐桿，連至相鄰剛性構件（樓板或柱梁接頭）
剛性樓板支撐	若有混凝土版，確保剪力釘提供足夠側向剛度，翼板上下皆與版固接
斜撐配置	斜撐應盡量接近翼板面（上下翼板），避免僅支撐腹板中性軸

特別注意：

- 側撐必須對梁的上下翼板分別設置（尤其下翼板，地震時下翼板受壓，易發生 LTB）
- 在 RBS（犬骨式）削弱接頭中，側撐位置需考慮塑鉸偏移至削弱斷面處

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

5.1 普通韌性（IMF）vs. 韌性（SMF）的塑性轉角要求差異

構架類型	最低 θ_p 要求
韌性抗彎矩構架（SMF）	$\geq 0.04 \text{ rad}$
普通韌性抗彎矩構架（IMF）	$\geq 0.02 \text{ rad}$

5.2 為何梁端需要側撐而柱端不強調？

梁承受反向彎矩，地震往返時翼板交替受壓；柱斷面通常較肥厚且受軸壓，LTB 問題不如梁嚴峻。但 SMF 規範對強柱弱梁亦有相應規定，確保塑鉸在梁端形成。

5.3 RBS 犬骨接頭的側撐策略

犬骨式接頭（RBS）刻意將塑鉸移離柱面，塑鉸位置可預測。此時：

- 第一道側撐設在 RBS 弱化區末端外側
- 側撐設計需考慮 RBS 截面下的塑性彎矩

5.4 考場作答重點

- 問（一）：明確寫出 $\theta_p \geq 0.04 \text{ rad}$ + 強度保持條件
- 問（二）：三段式作答（目的 → 原則 → 圖示），圖示至少標出側撐位置、間距符號與塑鉸位置